

| ML CANVAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Proyecto:<br>Detección de infecciones de malware en Windows con Defender instalado                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha: 09/10/2025                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Version: 1.0                      |
| Nuevos datos / reentrenamiento                                                                                                                                  | Predicción                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Propuesta de valor                                                                                                          | Origenes de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tarea de ML                       |
| n/a                                                                                                                                                             | Hemos hecho un primer approach con un modelo de clasificación de árbol de decisión y posteriormente hemos automatizado el modelado con varios tipos de clasificadores y diferentes cconfiguraciones de hiperparámetros. El modelo con mejores resultados es el XGBClassifier, con un 0.7 de AUC |                                                                                                                             | Los datos corresponden a las siguientes categorías de los ordenadores<br>- ANTIVIRUS / DEFENDER<br>- HARDWARE / BATERIA<br>-GEOLOCALIZACIÓN / UBICACIÓN<br>- SISTEMA OPERATIVO (VERSIÓN Y CONFIGURACIÓN)<br>- SEGURIDAD / CONFIGURACIONES DEL SISTEMA<br>- OEM / FIRMWARE<br><br>- Muestras: ~500k registros en sample.<br>- Variables: 83.<br>- Tipos: numéricas, categóricas, flags.<br>- Target balanceado: 50/50.<br>- Problemas detectados:<br>-- varias columnas con >70% nulos (ej, PuaMode, Census_InternalBatteryType).<br>-- varias columnas con alta cardinalidad" | Clasificación supervisada         |
| Evaluación en servicio y ALM                                                                                                                                    | Métrica de evaluación en desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Definición del perímetro y target |
| - Control de la correcta ejecución<br>- Robustez para la gestión de procesamiento y limpieza de datos (e.g. nuevos datos no existentes en el dataset original)* | Accuracy para test, train y validación<br>Métricas de matriz de confusión (presición, recall, f1 score)<br>Curva ROC /AUC "                                                                                                                                                                     | Uso del modelol, Toma de decisiones y explicabilidad                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Predecir si una máquina Windows está infectada con malware, a partir de telemetría de sistema y configuración de seguridad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |